甘肃北电电气工程有限公司“9·19”一般其他爆炸事故调查报告

2024年9月19日8时50分许（北京时间，下同），甘肃北电电气工程有限公司项目部在新疆塔城50万千瓦风电项目东区集电线路三标段K13号铁塔基坑内发生一起其他爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失246.88万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）的规定，托里县人民政府于2024年10月9日成立托里县甘肃北电电气工程有限公司“9·19”其他爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），由政府分管领导任组长，县发改委、应急管理局、公安局、人社局、总工会等相关单位负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了主要教训和事故防范整改措施建议。

经调查认定，甘肃北电电气工程有限公司“9·19”其他爆炸事故是一起因建设、承包、施工等相关单位安全监督管理不到位、主体责任落实不到位，建设项目层层分包转包，作业现场管理混乱，安全教育培训流于形式，企业负责人员法律法规意识淡

薄，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.**建设单位：**托里县湘庆新能源发电有限公司（以下简称湘庆发电），三一重能塔城50万千瓦风电项目建设方，2023年10月26日成立，企业注册地址位于新疆塔城地区托里县托里镇，法定代表人：余**，统一社会信用代码：91654224MAD3677J5B，注册资本：100万元人民币，所属行业为电力、热力生产和供应业。2024年5月11日，湘庆发电成立“湘庆发电三一重能塔城50万千瓦风电项目”建设项目部，冯**为项目部负责人。

2.**EPC总承包单位：**湖南三一智慧新能源设计有限公司（以下简称三一智慧），2016年7月27日成立，法定代表人：周**，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91430100MA4L5MYQXT，企业注册地址位于湖南省邵阳市，资质等级：电力工程施工总承包贰级（证书编号：D243167344，有效期至2026年06月22日）。2024年6月，湘庆发电与三一智慧签订《三一重点塔城500MW风电场工程（EPC）总承包合同》，三一智慧负责三一重能塔城50万千瓦风电项目建设，潘**为项目部负责人。

3.**施工分包单位：**众森建设集团有限公司（以下简称众森集团），成立于2006年11月23日，企业注册地址位于陕西省西安市高新区，法定代表人为牛**，统一社会信用代码为

91610000794130949P，注册资本为50000万元人民币，所属行业为房屋建筑业。资质类别及等级：施工劳务（备案）施工劳务不分等级，机电工程施工总承包三级，地基基础工程专业承包三级。2024年7月，三一智慧与众森集团签订《新疆塔城50万千瓦风电项目东区集电线路（三标段）工程施工合同》，众森集团负责三一重能塔城50万千瓦风电项目东区集电线路（三标段）建设，马**为工程部经理，岳**为三标段项目经理，范**为安全员。

4.**实际施工单位：**甘肃北电电气工程有限公司（以下简称北电电气），2007年2月9日成立，位于兰州市七里河区，法定代表人：周**，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91620100660000911l，公司注册资本：贰仟万元整，企业具有输变电工程专业承包三级建筑业企业资质证，有效期至2024年12月。2024年7月，众森集团与北电电气签订《新疆塔城50万千瓦风电项目东区集电线路（三标段）工程施工分包合同》，姚**为项目部负责人，潘**为项目经理，杨*为安全员，现场施工负责人为邱**，K13号塔位基坑作业人员为阿西**、阿西*日、阿西**日、阿西*吉。

（二）事故发生单位安全管理情况

北电电气项目部共有4人，其中安全员1名，取得安全员管理资质，制定了施工作业安全管理制度与基坑作业操作规程，对部分职工开展了三级安全教育培训，但安全教育培训时间不足，

施工人员未经考核上岗作业;现场作业人员未按安全管理制度与操作规程施工，安全管理人员未跟班加强施工现场安全管理、未对现场开展风险辨识和安全确认。

铁塔基坑操作流程，先测量定位4个塔脚的位置，土质较为疏松的使用旋挖机挖坑;土质较硬的利用空压机带动风镐破碎石头，直至达到设计要求的深度。后期因作业点地质为沉积岩等石料，现场基坑挖掘难度大，炸药、雷管爆破效果不佳、成本高，北电电气现场施工班组擅自采用网购的二氧化碳膨胀管进行爆破作业。

（三）事故发生经过

2024年9月18日下午,现场施工负责人邱**安排张**使用二氧化碳膨胀管对K13号铁塔基坑进行爆破作业，爆破后未对现场进行安全检查，随后安排工人阿西*日对基坑内碎石进行清理和基坑岩壁扩张作业，约1小时后因天色较晚停止作业。

9月19日8时许，现场作业人员阿西**、阿西*日、阿西**日、阿西*吉按照工作安排，分别对K13号铁塔的4个基坑进行清理挖掘作业；8时50分许，阿西**在基坑内使用风镐向下破碎时，打到未爆破的二氧化碳膨胀管后发生爆炸，造成双下肢部分离断，骨头外露，面部、胸部、腿部等多处部位灼伤、裂伤。

（四）事故现场情况

经现场勘察，事故发生在新疆塔城50万千瓦风电项目三标段集电线路K13号铁塔基坑内，位于托里县哈图镇北侧山顶区

域，经度84.26°，纬度45.94°，海拔1734.3米处。事故现场有4个圆柱形铁塔基坑，每个基坑深约1.8米，4个基坑呈正方形分布，相邻间距约4米。事故基坑呈圆柱形（长1.7米，宽1.4米，深1.6米），坑内有大石块与碎石，基坑壁有裂隙、内部岩石比较破碎，一侧石壁上溅有大量血渍。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：阿西**，生前系甘肃北电电气工程有限公司驻新疆塔城50万千瓦风电项目三标项目部普工。

事故造成直接经济损失246.88万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报及响应情况

9月19日8时58分许，K13号铁塔同班组人员阿西*日通过电话向一班组长王**汇报有人受伤，当时班组长王*与王**在一起；10时25分许，王*通过电话向现场施工负责人邱**报告事故情况；10时28分许，邱**通过电话向北电电气项目部负责人姚**报告事故情况；10时40分许，姚**通过微信将阿西*日被炸伤的照片发给众森集团工程部经理马**；10时41分许，马**通过电话向姚**核实事故情况。

9月21日00时28分许，马**通过电话向湘庆发电项目部负责人冯**报告。

9月22日9时50分，死者阿西**家属在三一智慧项目部驻地因与企业未达成赔偿协议后报警，托里县公安局铁厂沟镇派出

所出警核实后向分管领导汇报；18 时 40 分许，托里县公安局向托里县应急管理局告知三一重能塔城 50 万千瓦风电项目有一名工人死亡，疑似生产安全事故；19 时 26 分许，托里县应急管理局要求托里县发改委核实“9·19”事故情况；19 时 47 分许，托里县发改委通过电话向企业核实了“9·19”事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员阿西*日、阿西**日、阿西*吉发现阿西**被炸伤，立即将阿西**从基坑内抬出，并向王**汇报；9 时 02 分许，王*安排陈*将阿西**送往克拉玛依市中心医院，同时拨打 120 救援电话，120 急救车在准噶尔检查站附近与运送伤者的车辆汇合；11 时 08 分许，送到克拉玛依市中心医院进行抢救；11 时 25 分许，经医院抢救无效后死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场作业人员立即组织开展救治，并及时将阿西**送至克拉玛依中心医院抢救；11 时 25 分许，经医院全力抢救无效后死亡；企业委托阿西*日第一时间联系了死者家属，家属于 9 月 20 日赶到托里县；9 月 24 日北电电气委托众森集团代为协商死者身亡赔偿事宜，众森集团与死者家属签订事故处理和解协议，赔偿死者家属工亡补助金、丧葬补助费、供养亲属抚恤费、差旅费、被抚养人生活费、精神补助金、人道救助金等所有费用合计人名币 246.88 万元整；9 月 25 日，死者家属办理了火化，事故善后工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，北电电气项目部现场作业人员第一时间救援伤者，项目部人员第一时间拨打120急救电话并安排车辆将伤者送往医院，停止现场相关作业。经评估，事故发生后，北电电气项目部组织事故抢救没有延误，未造成次生灾害。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

1.北电电气项目部擅自改变施工方法，使用二氧化碳膨胀管未编制专项施工方案，未进行危险作业审批，操作人员未接受专业培训，对K13号铁塔基坑爆破后没有清理未爆的二氧化碳膨胀管；在作业过程中阿西**打到未爆的二氧化碳膨胀管后发生爆炸，导致发生一般其他爆炸事故。

（二）间接原因分析

1.北电电气项目部未严格按照人工挖孔桩专项施工方案施工，放任施工现场使用二氧化碳膨胀管，未采取有效的安全管理措施，未对现场作业人员进行安全教育和技术交底，主要负责人经常不在岗履职、远程派工，作业人员没有佩戴安全帽和防护用品。

2.三一智慧项目部对众森集团项目部安全监督管理不到位，未及时发现众森集团违法分包行为，对施工现场安全检查不到位，未严格督促施工单位落实安全生产操作规程和施工方案，未及时消除生产安全事故隐患。

3.众森集团违反工程施工合同，向监理单位提供虚假资料，未经三一智慧书面批准擅自将工程违法分包给北电电气，造成安全管理层层衰减；对施工现场检查不到位，未及时排查、制止现场擅自使用二氧化碳膨胀管的问题，没有对北电电气项目部主要负责人到岗履职情况进行有效监管，对施工现场管理混乱问题未及时整治，致使事故隐患长期存在。

4.安全教育流于形式，三一智慧项目部未对现场作业人员进行安全培训教育，众森集团项目部仅对北电电气管理人员进行安全培训，北电电气项目部未制定培训计划，对后续新入职员工仅是简单宣讲安全知识，部分员工未进行入职安全教育培训和考核。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故为一起一般生产安全责任事故，北电电气负事故主体责任。

事故发生后，北电电气项目部未按规定及时向托里县人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》，认定“9·19”其他爆炸事故属于迟报事故，北电电气项目部姚**负迟报事故责任。

四、事故主要教训

（一）层层发包分包，安全主体责任落实缺失。

一是三一智慧项目部作为EPC总承包方，对分包单位负有安全管理、现场监管的责任，存在以包代管，只注重项目进度与

质量，对现场作业安全与人员管理一交了之，对现场作业情况不了解、不清楚。**二是**众森项目部承包风电项目工程后，自身无作业工人，不按合同规定擅自将承包的工程项目分包给北电电气项目部，对北电电气项目部使用二氧化碳膨胀管情况知而不管，自身监管责任落实缺失。**三是**北电电气项目部承包工程后对现场安全管理不到位，未制定二氧化碳膨胀管操作规程，未能分析辨识使用二氧化碳膨胀管进行爆破作业可能出现的安全风险并采取有效的安全防范措施，未能及时消除事故隐患，现场安全监管形同虚设。

（二）安全意识薄弱，遵守法律法规意识不强。

一是对施工作业人员安全教育培训走形式，EPC 总承包、施工分包、实际施工三方安全培训，仅在职工入职期间开展教育培训，日常监管安全教育培训和技术交底只是简单口头宣讲。**二是**现场作业规章制度落实不到位，“三违”行为长期存在，安全管理人员未跟班加强现场的施工安全，工人在未确认施工现场安全的情况下擅自进行施工作业。**三是**在事故发生后，众森集团、三一智慧未按规定及时向当地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

（三）行业监管不足，部分安全风险监管不清。

一是风电行业监管部门未及时开展安全检查，未及时查清企业违法分包行为，未及时督促企业开展安全风险隐患排查。**二是**二氧化碳气体爆破技术是通过液态二氧化碳气化相变时体积急

剧膨胀产生高压，致使煤、岩体开裂或破碎而达到爆破效果的一种非传统爆破技术，作用期间瞬间压力峰值可达200Mpa，属于物理爆炸，使用不当会造成生产安全事故和公共安全隐患，需要对该类产品实施严格管理。但目前“爆炸物”认定标准尚未将二氧化碳气体爆破技术及相关产品纳入《民用爆炸物品安全管理条例》管理范围，未建立生产、销售、购买、运输和爆破作业等环节的安全监督管理体系，同时，对二氧化碳气体爆破技术的安全性及适用性还有待调查研究。行业监管部门对使用二氧化碳气爆管进行爆破作业存在监管盲区。

五、事故整改及防范措施

（一）落实安全生产主体责任，强化外包单位安全管理。

一是各相关部门、企业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，明确企业安全管理职责，树牢安全发展思想理念。**二是**加强建设项目的安全管理，强化内部制度建设，湘庆发电、三一智慧、监理公司、众森集团、北电电气要加强对风电建设项目的管理，深刻反思内部管理工作中存在的漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度，理顺建设、总承包、监理、施工分包各方的关系，明确各自的职责，落实责任，防止出现多头管理、职责交叉，责任不实的现象。**三是**各类企业及生产、经营、建设单位要深刻认识事故信息及时准确报告的重要意义，认真学习生产安全事故信息报告的流程和规定，严格落实事故信息报告各项制度，

压紧压实企业事故信息报告主体责任，坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报情况发生。

（二）加强现场安全隐患排查，提升作业安全水平。

一是企业要压实安全生产责任，制定监督检查计划，定期不定期对现场施工情况进行现场检查，对发现的问题隐患及时督促进行整改，对现场作业人员违章违规行为制定惩处措施。**二是**发挥好班前会与新入职人员安全教育培训作用，提高现场作业人员安全素养，严格落实安全员工作职责，定期开展全覆盖隐患排查整改，消除现场事故隐患。**三是**要加强对施工单位安全生产的统一协调、管理，认真开展“三级安全教育”、警示教育及其他培训工作，切实提升从业人员安全意识和隐患辨识能力。

（三）加大监督检查力度，落实行业部门监管责任。

托里县发展和改革委员会要加大对风电项目的日常监督检查力度，扎实开展安全隐患检查，对查出的隐患问题做好跟踪督办，对长期存在的问题隐患持续加大处罚力度，倒逼企业落实全员安全生产责任，督促企业加大安全投入、建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。同时，加强对风电项目的安全审批，严厉打击手续不齐全、未履行验收审批手续动工、非法外包、层层分包转包等违法违规行为。

（四）建议在全县范围内暂停使用二氧化碳气体爆破器材进行爆破作业。鉴于目前“爆炸物”认定标准尚未将二氧化碳气体爆破技术及相关产品纳入《民用爆炸物品安全管理条例》管理范

围，未建立生产、销售、购买、运输和爆破作业等环节的安全监督管理体系，同时，对二氧化碳气体爆破技术的安全性及适用性还有待调查研究。建议在全县范围内暂停使用二氧化碳气体爆破器材进行爆破作业。